

基础化工周报

萤石价格趋势上行，推荐氟化工产业链

超配

核心观点

核心观点

近期国际油价在 90 美元/桶附近震荡波动，近期因经济增长乏力拖累原油需求，但 OPEC 方面加大减产力度，我们认为近期国际原油价格将在 80-90 美元/桶之间震荡。近期，我们重点看好**萤石、氟化工、UHMWPE、芳纶、生物柴油、TDI**等投资方向。作为战略性资源的**萤石**价格近期持续上行，未来行业供需关系进一步改善，产品价格有望中期重估上行，重点推荐**【金石资源】、【永和股份】**。我们看好三代**含氟制冷剂**有望迎来景气复苏，关注氟化工龙头企业：**【巨化股份】、【三美股份】、【东岳集团】、【永和股份】**。我们持续看好生物柴油景气度提升，重点推荐**【卓越新能】**。海外地缘冲突背景下，防弹装备需求大幅增长拉动了高端**UHMWPE（超过分子量聚乙烯纤维）**需求，未来行业有望保持较高景气度，重点推荐**【同益中】**。间位芳纶方面个体防护装备配备标准的逐步推进；对位芳纶光通信及橡胶领域需求保持旺盛；此外锂电隔膜芳纶涂覆市场需求前景广阔，重点推荐**【泰和新材】**。TDI 价格大幅上行，国内厂家话语权显著增强，产品价格中枢上行，关注**【万华化学】、【沧州大化】**。考虑到传统下游需求的复苏和光伏需求的持续增长，同时今年四季度前国内主要新增产能释放告一段落，**EVA** 价格有望在四季度组件排产环比改善的背景下持续上涨，同时未来有望成为 2-3 年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐**【东方盛虹】、【联泓新科】和【荣盛石化】**。多晶硅新装置投产和存量产能的日常补氯将大幅拉升三氯氢硅的需求，而行业光伏级三氯氢硅的供给主要来自行业龙头，我们看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度，重点推荐**【三孚股份】**。

重点数据跟踪

价格涨跌幅：本周化工产品价格涨幅前五的为丁醇（4.51%）、醋酸丁酯（1.95%）、苯胺（1.87%）、MMA（1.61%）、醋酸乙酯（1.42%）；本周化工产品价格跌幅前五的为 TDI（-11.76%）、PTA（-5.14%）、双酚 A（-4.97%）、BDO（顺酐法）（-4.65%）、BDO（电石法）（-4.65%）。

价差涨跌幅：本周化工产品价格价差涨幅前五的为已内酰胺（48.45%）、甲醇（45.30%）、尿素（34.07%）、醋酸乙酯（26.72%）、己二酸（21.31%）；本周化工产品价格价差跌幅前五的为丙烯（MTO 法）（-695.49%）、PTA（-209.24%）、环氧氯丙烷（甘油法）（-102.14%）、丙烯（石脑油法）（-86.87%）、丙烯酸丁酯（-76.28%）。

风险提示：国际原油价格大幅波动；海外疫情控制不力导致复苏低于预期等。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2022E	2023E	2022E	2023E
603505	金石资源	买入	34.80	15,131.95	0.8	1.03	43.5	33.8
600160	巨化股份	买入	15.42	41,630.08	0.82	1.12	18.8	13.8
605020	永和股份	买入	31.11	8,391.95	1.16	2.03	26.8	15.3
688722	同益中	买入	19.74	4,434.92	0.82	1.02	24.1	19.4
603938	三孚股份	买入	42.92	11,730.17	3.12	3.89	13.8	11.0
003022	联泓新科	买入	40.57	54,183.99	0.99	1.25	41.0	32.5

资料来源：Wind，国信证券经济研究所预测

行业研究 · 行业周报

基础化工

超配 · 维持评级

证券分析师：杨林

010-88005379

yanglin6@guosen.com.cn

S0980520120002

证券分析师：刘子栋

021-60933133

liuzidong@guosen.com.cn

S0980521020002

证券分析师：曹熠

021-60871329

caoyi1@guosen.com.cn

S0980522080002

证券分析师：薛聪

010-88005107

xuecong@guosen.com.cn

S0980520120001

证券分析师：张玮航

0755-81981810

zhangweihang@guosen.com.cn

S0980522010001

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

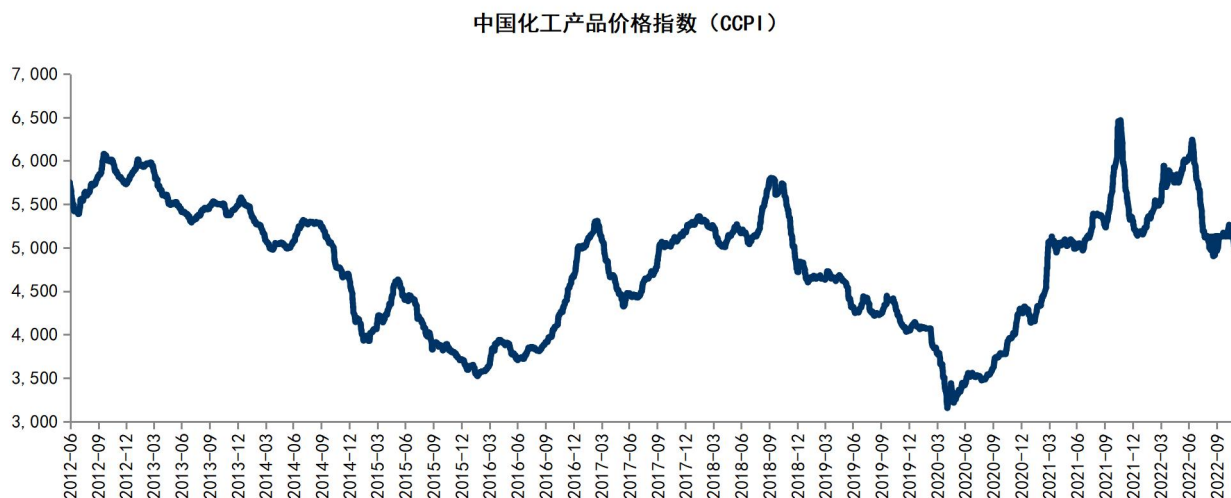
《化工行业 2022 年 11 月投资策略-看好氟化工、高性能纤维、生物柴油、TDI 的景气度》——2022-10-28
 《基础化工周报-强烈看好 TDI 价格中期上行 萤石价格存在上涨预期》——2022-10-14
 《化工行业 2022 年 10 月投资策略-看好 EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度》——2022-10-02
 《国信化工-基础化工-PVP 行业分析框架》——2022-09-20
 《基础化工周报-EVA 价格持续上涨，海外因素影响 MDI、TDI 上涨》——2022-09-09

1、核心观点

近期国际油价在 90 美元/桶附近震荡波动，WTI 原油均价为 88.4 美元/桶，较上周均价上涨 2.6 美元；布伦特原油均价为 95.7 美元/桶，较上周均价上涨 2.0 美元。OPEC 及其减产同盟国决定 11-12 月份执行 200 万桶/日的原油减产，其 10 月原油产量自 6 月以来首降，市场供应有所收紧同时美国经济数据较为乐观以及原油、汽油库存均出现了下降，这些因素均支撑了国际油价近期较为强势的走势。EIA 在最新发布的月度能源展望报告中预计，2022 年全球石油日供给同比增加 423 万桶至 9990 万桶，其中四季度全球石油日供应预期 10086 万桶，环比三季度减少 32 万桶，2022 年全球石油日需求预期为 9956 万桶，同比增加 215 万桶，其中四季度全球石油日需求预期 10089 万桶，环比三季度增加 134 万桶。OPEC 发布的 10 月份《石油市场月度报告》基于当前宏观经济趋势和各地区的石油需求进展，将 2022 年全球石油日均需求增长预测下调了 50 万桶，同时下调了 2022 年下半年的石油需求。此外报告对 2023 年全球石油日均需求增长下调至 230 万桶。近期因经济增长乏力拖累原油需求，但 OPEC 方面加大减产力度，我们认为近期国际原油价格将在 80-90 美元/桶之间震荡。

近期，我们重点看好萤石、氟化工、UHMWPE、芳纶、生物柴油、TDI 等投资方向。作为战略性资源的萤石价格近期持续上行，未来行业供需关系进一步改善，产品价格有望中期重估上行，重点推荐【金石资源】、【永和股份】。供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，我们看好三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏，关注氟化工龙头企业：【巨化股份】、【三美股份】、【东岳集团】、【永和股份】。国内生物柴油企业盈利持续扩大，同时海外生物柴油需求量继续增长，未来混掺比例有望继续提升，我们持续看好生物柴油景气度提升，重点推荐【卓越新能】。海外地缘冲突背景下，防弹装备需求大幅增长拉动了高端 UHMWPE（超过分子量聚乙烯纤维）需求，产品价格今年以来持续上行，同时国内企业中高端产品渗透率继续提升，未来行业有望保持较高景气度，重点推荐【同益中】。间位芳纶方面个体防护装备配备标准的逐步推进；对位芳纶光通信及橡胶领域需求保持旺盛；此外锂电隔膜芳纶涂覆市场需求前景广阔，重点推荐【泰和新材】。欧洲 TDI 装置大幅度停产，同时近期国内装置密集检修，TDI 价格大幅上行；由于未来全球新增产能主要集中于国内主流厂家，全球 TDI 供需格局将发生重大变化，国内厂家话语权显著增强，产品价格中枢上行，关注【万华化学】、【沧州大化】。考虑到传统下游需求的复苏和光伏需求的持续增长，同时今年四季度前国内主要新增产能释放告一段落，EVA 价格有望在四季度组件排产环比改善的背景下持续上涨，同时未来有望成为 2-3 年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】、【联泓新科】和【荣盛石化】。去年年底以来，随着多套多晶硅装置的投产，大幅拉动了三氯氢硅的需求，未来还将保持较高的环比增速，因此多晶硅新装置投产和存量产能的日常补氯将大幅拉升三氯氢硅的需求，而行业光伏级三氯氢硅的供给主要来自行业龙头，我们看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度，重点推荐【三孚股份】。

图1：中国化工产品价格指数（CCPI）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

图2：国际油价近期走势（美元/桶）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

2、本周重点行业跟踪

【氟化工】

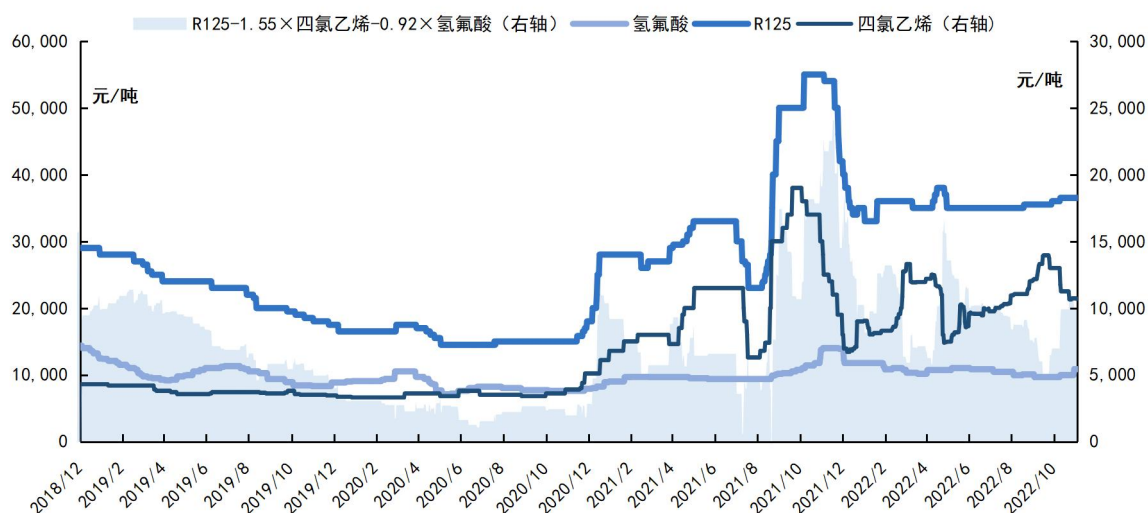
上游资源端萤石方面，供给紧张叠加需求回暖。本周萤石价格继续宽幅上行。供应方面，当前下游需求，南方萤石开工总体上行；而受疫情及冬季气候影响，北方开工水平维持低位，内蒙一带开工不升反降。需求方面，当前下游各厂家采购积极性依旧较旺，场内供不应求现状持续。截至11月3日，华北市场97%湿粉主流含税出厂报价参考3050-3300元/吨，华中市场参考2950-3150元/吨，江浙市场参考3150-3300元/吨，江西、福建地区市场参考价在3050-3300元/

吨。短期来看，四季度是传统萤石需求旺季、制冷剂备货旺季，我们看好短期萤石价格将维持高位且仍有上涨空间。长期来看，新能源、半导体、新材料行业发展将对萤石长期需求形成支撑。我国氟化工产业快速发展的势头有望延续，萤石需求前景仍然广阔。

本周制冷剂价格以平稳运行为主。自 2021 年 8 月中旬起，随原材料氢氟酸、甲烷氯化物、乙烷氯化物等价格持续上涨，并且在能耗双控及限电导致制冷剂开工率不足，而需求端制冷剂进入传统备货旺季的背景下，制冷剂产品价格均出现明显反弹，涨价态势持续至 2021 年 11 月初。随后，自 2021 年 11 月起，在原料端供给逐步释放的背景下，除 R142b 外的制冷剂价格均开始普遍回调。据百川盈孚数据，截至 11 月 3 日，（1）**二代制冷剂方面**，本周国内制冷剂 R22 市场报盘坚挺，三氯甲烷价格再次下行，氢氟酸受原料萤石价格上涨影响月度定价上行 800 元/吨左右，华东市场氢氟酸最新报价 10850 元/吨。目前，华东市场 R22 主流成交价格在 18000-18500 元/吨，较上周价格持平；近期外贸订单陆续交付中，出口市场暂稳，加之国内 ODS 级配额余量有限，货源仍偏紧张，整体来看，二代制冷剂/发泡剂整体盈利水平较为良好。**三代制冷剂方面**，本周制冷剂 R134a 均价在 24500 元/吨，较上周价格持平；本周制冷剂 R125 均价在 36500 元/吨，较上周价格持平；本周制冷剂 R32 均价在 13000 元/吨，较上周价格持平；本周制冷剂 R410a 均价在 24500 元/吨，较上周价格持平。进入四季度制冷剂传统需求旺季，三代制冷剂需求正逐步复苏。

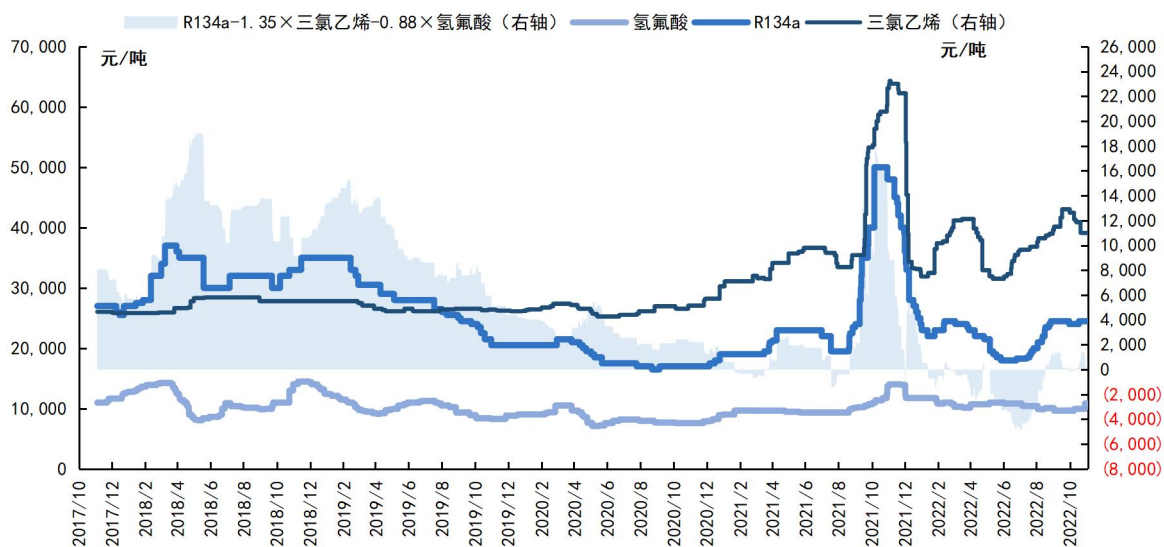
目前，《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》已正式对中国生效。根据协议，到 2045 年，中国将比 2020-22 年基准减少 80% 的氢氟碳化合物使用。这意味着中国将对 HFCs（氢氟碳化合物）相关化学品进行管控，包括 2024 年冻结 HFCs 生产和消费。随着供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长，我们看好三代制冷剂有望迎来景气复苏，三代制冷剂龙头厂商有望迎来经营业绩的大幅修复及复苏。我们建议关注氟化工龙头企业：**【巨化股份】**、**【三美股份】**、**【东岳集团】**、**【永和股份】**，以及上游萤石资源巨头**【金石资源】**。

图3: R125 价格与价差走势（元/吨）



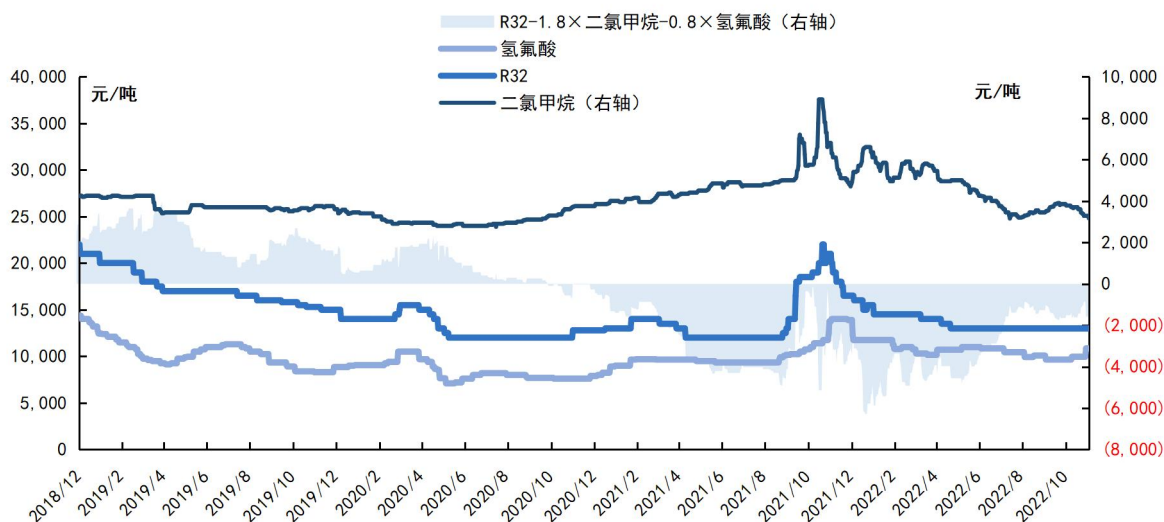
资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

图4: R134a 价格与价差走势 (元/吨)



资料来源: 卓创资讯, 国信证券研究所整理

图5: R32 价格与价差走势 (元/吨)

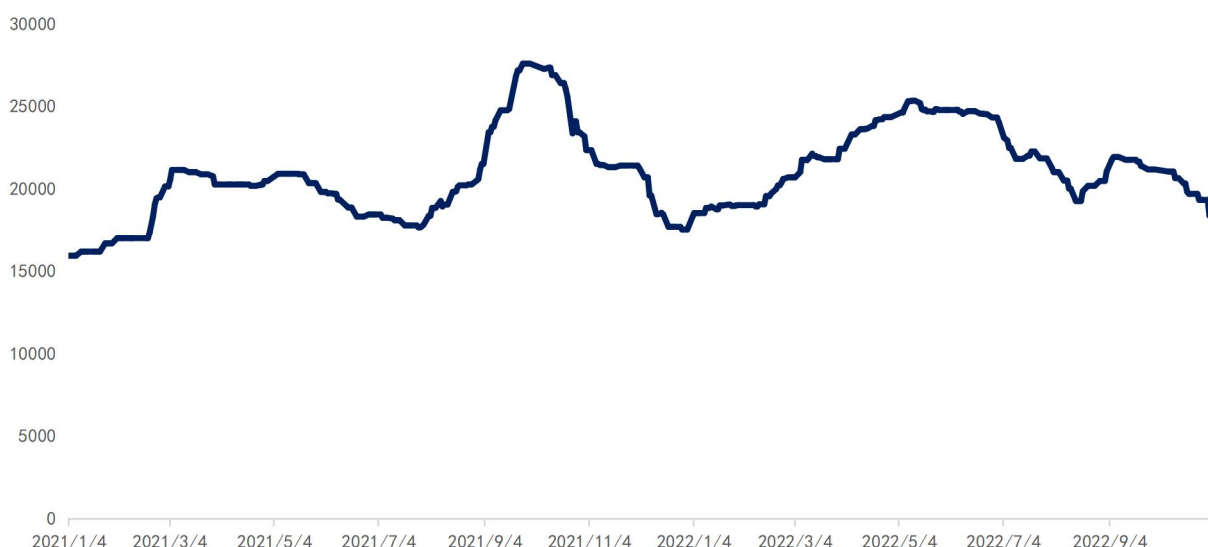


资料来源: 卓创资讯, 国信证券研究所整理

【EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)】近期由于进入需求淡季, 因此 EVA 传统料价格持续下行, 光伏料价格相对坚挺, 目前华东地区国产发泡料价格约 19000 元/吨, 线缆料价格约 23000 元/吨, 卓创资讯测算, 目前行业税前毛利约 9000 元/吨。今年 1-9 月份国内 EVA 进口量为 86.4 万吨, 同比增长 1.5%, 受益于光伏需求增长, 我们预计 2022 年 EVA 表观消费量增长 30%以上达到 270 万吨左右。考虑到 2023 年光伏新增装机容量的乐观需求, 2023 年光伏料新增需求量有望较 2022 年超过 40 万吨, 如果按照 400GW 新增装机量测算, 2025 年全球光伏料需求量可达 200

万吨以上，因此高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，我们认为 2 年内 EVA 行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，考虑到今年国内的主要新增产能已经投放，2025 年前全球范围内只有三套装置合计 75 万吨产能投产，同时光伏行业需求继续明显提升，我们看好 EVA 价格未来中长期的继续上涨，2023 年随着硅料投产后光伏组件需求有望环比明显改善，我们看好 2023-2024 年 EVA 产品价格迎来上涨通道，重点推荐具备 30 万吨 EVA 产能的【东方盛虹】和 15 万吨 EVA 产能的【联泓新科】，以及子公司具备 30 万吨 EVA 装置已经投产的【荣盛石化】。

图6: EVA 价格走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【MDI】本周国内聚合 MDI 市场继续下跌、纯 MDI 市场弱势下滑。**本周 MDI 成本端：**据百川盈孚数据，国内纯苯行情先跌后涨，截至 11 月 2 日，华东主流市场价格为 6880 元/吨，较上周末价格下跌 510 元/吨，跌幅 6.90%。**供给端，**据万华化学公司公告，万华化学烟台工业园 MDI 装置 110 万吨/年于 2022 年 10 月 11 日开始停产检修，预计检修 45 天左右。据百川盈孚资讯，其他装置均正常运行，国内整体供应量变化不大。

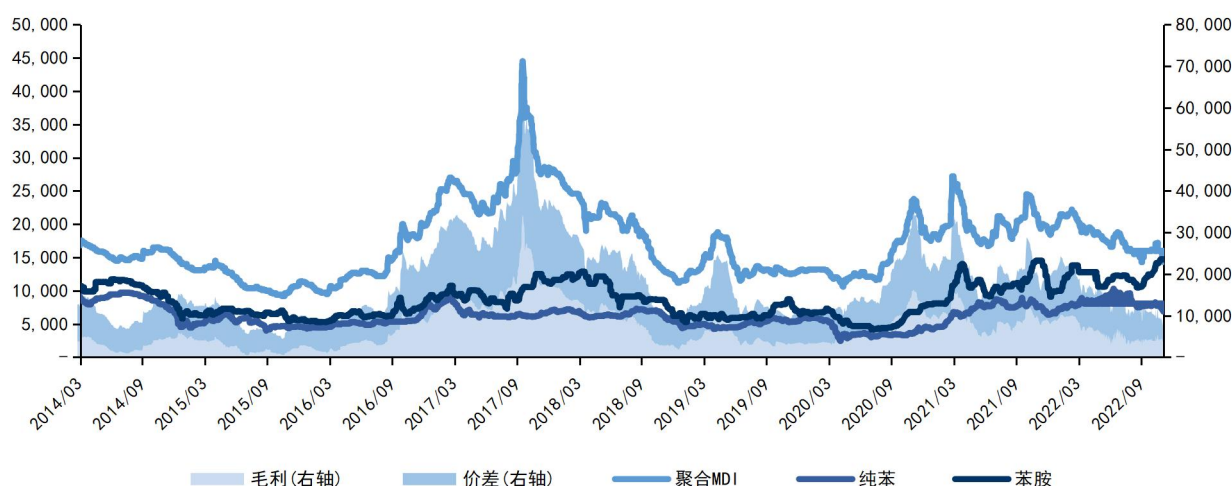
聚合 MDI 方面，本周国内聚合 MDI 市场继续下跌，截至 11 月 3 日，当前聚合 MDI 市场均价 14325 元/吨，较上周价格下调 2.88%。**需求端，**下游白色家电生产变化不对，对原料的需求于 10 月份持平；而疫情不断扩散，叠加传统淡季来临，下游外墙保温管道等行业需求仍保持下滑趋势，对原料需求亦是下滑；下游冷链相关表现相对平稳，对原料按需采购；而新能源汽车热度尚存，市场产销仍逐步提升，因而对原料端存一定支撑；其他行业表现一般。综合来看，需求端释缓慢，对原料支撑有限。

纯 MDI 方面，本周国内纯 MDI 市场弱势下滑，当前纯 MDI 市场均价 20000 元/吨，较上周价格下调 2.44%。需求方面，下游氨纶开工维持 7 成左右，受终端需求转弱影响，氨纶场内出货稍有减缓，因而对原料按合约量跟进；下游 TPU 负荷至 6 成左右，终端开工有所下滑，因而对原料消化持续转弱，场内实单采买气氛冷清；下游鞋底原液负荷 4 成，随着疫情蔓延，部分区域物流运输受限，市场新单跟进能力较弱，对原料按需采购为主；下游浆料企业开工 4 成，

终端合成革市场需求较为分散，场内询盘热情不高，市场竞价压力尚存；总的来说，纯 MDI 整体需求端维持刚需采购，对原料端难有提振。

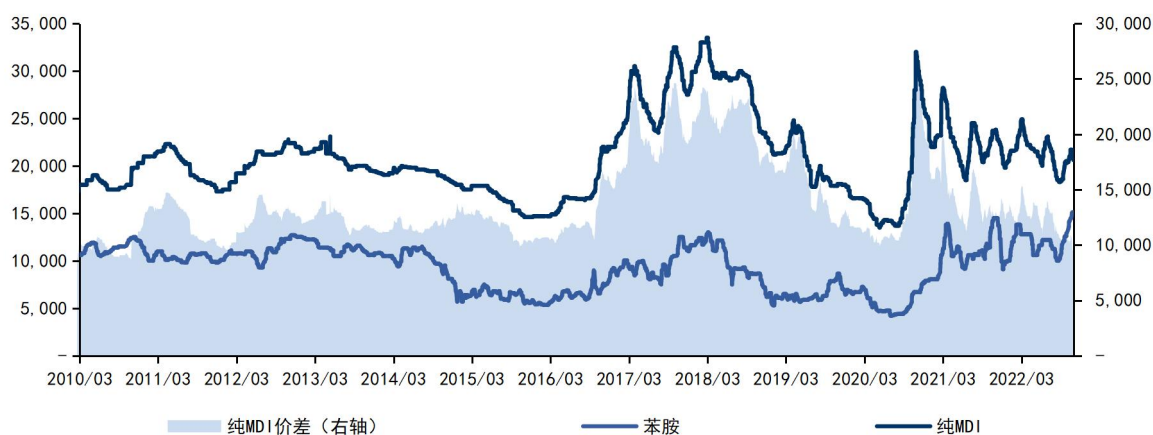
从中长期需求角度来看，MDI 方面，据 Covestro 数据，近 10 年全球 MDI 需求量持续增长，由 2011 年的 465 万吨增长至 2020 年的 738.5 万吨，CAGR 达 5.27%，高于同期 GDP 增速，并且预测未来 5 年内需求将以 5%(4%-6%区间内)的复合增长率增长。我们看好中长期 MDI 供需格局仍然向好，无醛家具推广将催生 MDI 需求的增长点。TDI 方面，69%的 TDI 用于制备聚氨酯软泡，62%的聚氨酯软泡用于生产软体家具。保守估计下，我们测算出未来几年内 TDI 需求量年均增速将在 5.52%左右。未来，万华化学聚氨酯业务将继续以 MDI、TDI 为核心，重点提升聚醚、改性 MDI 两个支撑平台能力，持续保持单套规模大、建设成本低、一体化程度较高等核心竞争力。我们继续看好具备 265 万吨 MDI 产能、65 万吨 TDI 产能的化工行业领军者【万华化学】。

图7：聚合 MDI 价格与价差走势（元/吨）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

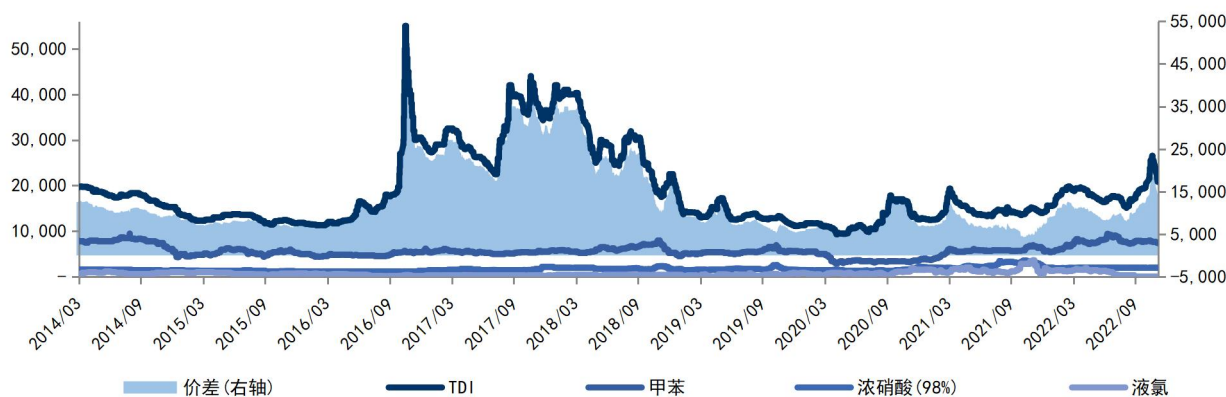
图8：纯 MDI 价格与价差走势（元/吨）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

【TDI】需求及出口表现平淡，本周 TDI 价格下滑 6.45%。截至 11 月 3 日，TDI 国产货源参考 21500-22000 元/吨附近，上海货源参考 22000-22500 元/吨附近。中长期来看，全球 TDI 供给端将持续紧张：全球 TDI 有效产能为 337 万吨，其中中国 132 万吨（39%）、欧洲 85 万吨（25%）。万华化学产能 30+10+25 万吨（烟台万华+万华福建+匈牙利 BC）、沧州大化产能 15 万吨。近年来国内 TDI 景气度表现低迷影响了 TDI 产能扩张进度及计划，我国 TDI 产能已出现了负增长，部分成本不具优势的装置将逐步淘汰，10 月份国内万华和科思创合计 60 万吨产能开始检修，供给端产量有望继续下降。据百川盈孚资讯，近期继欧洲大规模停车降负后，北美区域因原料成本支撑且 TDI 处于低洼状态，坊间传闻北美 TDI 装置或存检修降负可能。匈牙利宝思德、沙特陶氏装置均有闻低负、降负运行。后市 TDI 出口仍值得期待：2018-2021 年，我国分别对外出口 TDI 产品 8.57、13.90、25.63、36.99 万吨，分别同比+62%、+84%、+51%。2022 年 1-9 月中国出口 TDI 共计约 25 万吨，同比减少 8.2%，目前达去年出口总量的 67%。其中 1、6 月我国 TDI 出口量出现激增。2022 年 9 月初起，万华匈牙利 BC 产能已结束检修恢复生产，但本次欧洲受影响产能达 60 万吨（巴斯夫+科思创），占比 18%。我们预计在 10-11 月出口有望大幅提升。我们看好 TDI 10-11 月价格上行空间，同时中期供需格局有望持续改善，重点关注【沧州大化】、【万华化学】。

图9：TDI 价格与价差走势（元/吨）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

【超高分子量聚乙烯（UHMWPE）】超高分子量聚乙烯是一种线性结构的具有优良综合性能的工程塑料。UHMWPE 具有很高的比模量和比强度。UHMWPE 耐磨性和抗冲击性在塑料中均居于首位。现阶段纤维是超高分子量聚乙烯最大消费领域。据中国化信-咨询，2021 年我国超高分子量聚乙烯总消费量为 18.8 万吨，同比增长 19%，主要增长来源为纤维和电池隔膜产品。超高分子量聚乙烯纤维是 2021 年最大的下游应用领域，占比 31%；电池隔膜、板材和工业管材分别占比 28%、22%和 15%。超高分子量纤维由于其良好的耐冲击性能，被广泛应用于军事装备和防护制品中，近年来超高分子量聚乙烯产能实现国产突破并且持续进行进口替代。2022 年初，塞拉尼斯位于得州的 1.5 万吨/年新生产线达产，美国塞拉尼斯的总产能增加至约 12.3 万吨/年，为全球产能最大企业；巴西 Braskem 总产能约为 4.5 万吨/年。国内主要的生产企业有河南沃森超高科技材料有限公司、上海联乐化工科技有限公司、安徽省特佳劲精细化工有限责任公司、九江中科鑫星新材料有限公司、中国齐鲁石化公司等企业，截至 2022 年，国内 UHMWPE 纤维产能合计约为 16.8 万吨/年，另有约 21 万吨/年拟新建产能。未来全球国防支出的提升将会极大地推动超高分子量聚乙烯纤维的需求。重点推荐国内超高分

子量聚乙烯纤维龙头企业【同益中】（3320 吨/年产能，在建 2240 吨/年），关注布局超高分子量聚乙烯树脂产能的【东方盛虹】（在建 2 万吨/年）和【联泓新科】（在建 2 万吨/年）。

【硅产业链】

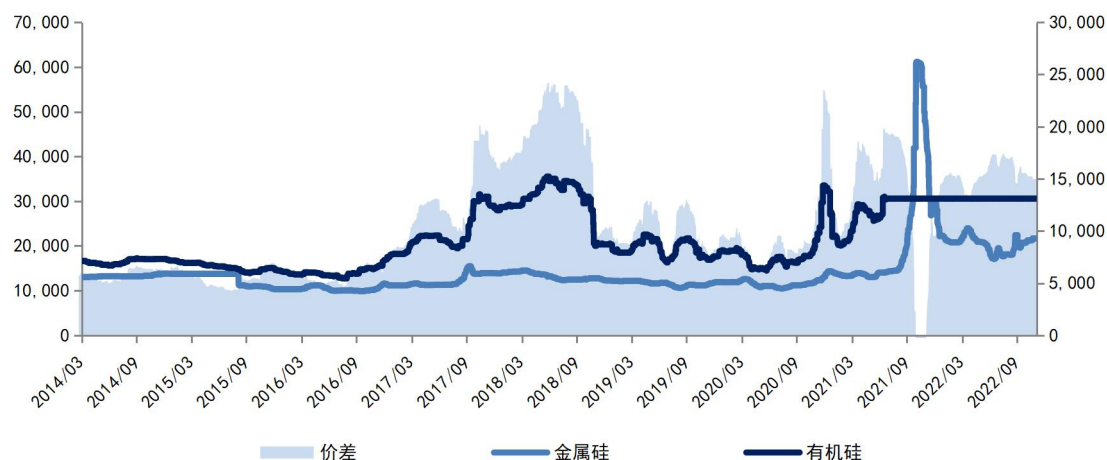
【三氯氢硅】今年以来随着多晶硅新产能逐步释放、爬坡，对于三氯氢硅的需求增加，据 SMM 数据，光伏级三氯氢硅自 3 月份以来从 18000 元/吨上涨至 6 月份的 27000 元/吨，个别商家报价达到 28000-30000 元/吨。近期随着硅料企业需求增加，光伏级三氯氢硅价格反转上涨 500 元至 20500 元/吨，工业级价格 11000-12000 元/吨。我国三氯氢硅有效产能共 56.6 万吨，下游约 60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，国内企业主要生产三氯氢硅自用于硅烷偶联剂，光伏级三氯氢硅生产难度较大，下游主要为多晶硅企业。根据 SMM 统计，2021 年外售光伏级三氯氢硅产量约 20 万吨，预计 2022 年内有效产量增量只有 1-2 万吨，光伏级三氯氢硅应用于多晶硅生产，用途包括（1）首次投料开车的一次性需求，需求量约为总产能 20%；（2）连续生产过程中补氯需求，需求量约为总产量的 20%-30%。我们预计 2022/2023 年光伏级三氯氢硅产量 22/35 万吨，合计需求 26/44 万吨，其中 2022/2023 年多晶硅新投产产能分别为 53/100 万吨，对于光伏级三氯氢硅需求 11/20 万吨，2022/2023 年多晶硅产量分别为 80/120 万吨，对于光伏级三氯氢硅的日常需求 16/24 万吨。我们认为今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺，行业有望持续维持高景气度，四季度将迎来多晶硅产能的集中投产，我们认为三氯氢硅价格拐点出现，产品价格有望随着硅料集中投产而上涨。

【工业硅】本周工业硅价格小幅下滑，目前金属硅 421#价格 21400 元/吨，金属硅 441#价格 21000 元/吨。2021 年我国金属硅产量约 260 万吨，同比增长约 24%，出口 77.8 万吨，同比增长 28.1%。2022 年 9 月中国金属硅产量约 28.9 万吨，环比增加 6%，尚未恢复至疫情前期水平。生产 1 吨金属硅需要 13000-15000 度电，因此金属硅生产呈现季节性。近期新疆疫情严重，部分地区静默管理导致交通运输不便，原材料供应紧张；云南电力供应依旧不足，部分硅厂仍处于限电限产中，且即将进行第二轮限电；四川部分地区电价上调，且受疫情影响，产品运输节奏缓慢。目前下游多晶硅行业开工高位，新增产能陆续投产，对金属硅的需求逐渐增加；有机硅市场价格下降，部分单体厂减产导致对金属硅需求减少；铝合金价格整体下降，刚需采购为主。预计短期工业硅价格呈现震荡趋势为主。

【有机硅】本周有机硅价格小幅反弹约 500 元/吨，目前有机硅中间体 DMC 价格约 17800-18200 元/吨左右，107 胶价格约 18000-18300 元/吨，D4 价格约 18600-20000 元/吨，生胶价格约 18500-19000 元/吨。有机硅厂家在经过一个月的减产后，高库存情况有所缓解，由 15 天降低至 10 天左右，根据百川盈孚测算，目前 DMC 行业已经处于亏损状态，厂家开始降负减产，本周国内有机硅总体开工率在 50%左右，较上周环比降低 20pp。有机硅内外需均较为疲软，2022 年 8 月 DMC 国内表观消费量 12.6 万吨，同比增长 24.0%，环比下降 0.2%；2022 年 9 月 DMC 出口 3.1 万吨，同比降低 3.4%，环比降低 9.1%，主要受海外需求下降所致。目前有机硅行业处于亏损状态，厂家开始降负减产，价格已经基本见底，但下游需求仍然较弱，预计短期价格以低位震荡为主。

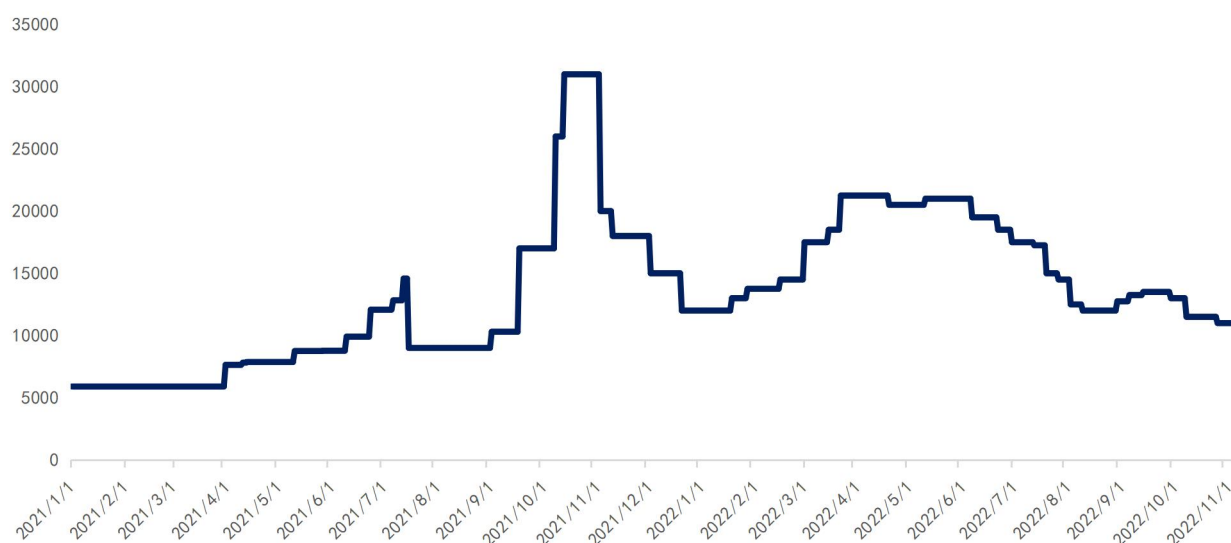
我们重点推荐 6.5 万吨/年三氯氢硅产能的【三孚股份】，建议关注具备 73 万吨工业硅产能和 93 万吨有机硅单体产能的【合盛硅业】、50 万吨/年单体产能的【新安股份】、40 万吨/年单体产能的【兴发集团】。

图10：有机硅价格走势（元/吨）



资料来源：Wind，国信证券研究所整理

图11：三氯氢硅价格走势（元/吨）

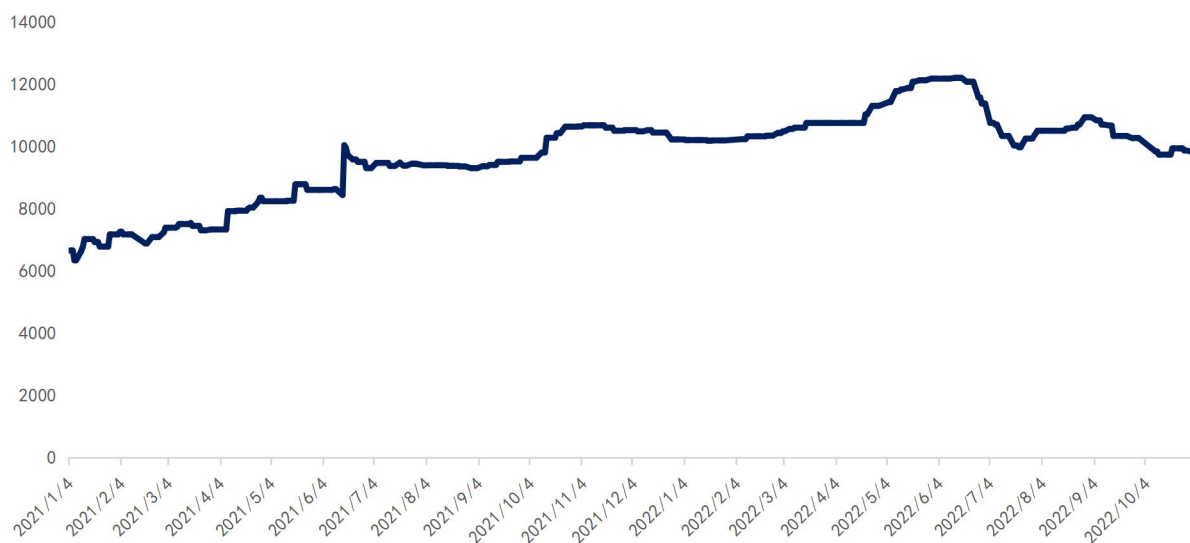


资料来源：Wind，国信证券研究所整理

【生物柴油】近期生物柴油价格下行趋势减缓，海外市场需求有所恢复，目前生物柴油出口价格在约 1500 美元/吨，国内价格约 10000 元/吨，同时地沟油价格大幅下行，目前主流价格约 6400 元/吨，目前生物柴油利润毛利约 1500 元/吨，盈利仍然非常可观。海关数据显示 1-9 月份国内累计出口生物柴油 134 万吨，同比增长 54.3%，9 月份国内生物柴油出口 21.1 万吨，再创历史新高，环比增长 14.2%，同比上涨 116.4%，全国出口均价在 11216 元/吨，环比下降 679 元/吨。根据欧盟 REDII 政策，欧盟要求 2030 年生物燃料在交通领域掺混比例达到 14%，而据 USDA 测算当前掺混比例仅 8.1%，我们测算 2021 年欧洲市场生物柴油需求量约 1700 万吨，2030 年将达到 3557 万吨，而如果 REDIII 要求 2030 年混掺比例为

29%的话，2030 年市场需求量可达 6000 万吨以上，2025 年欧洲航空业将添加 2% 比例的生物航煤。由于减排政策上的保证，欧洲生物柴油供应缺口有望逐步放大，同时奥地利、比利时和德国将分别于 2021 年 7 月、2022 年 1 月和 2023 年 1 月限制使用棕榈油、豆油为基础的生物燃料，缺口将由 UCOME 和菜籽油为原料生物柴油替代，仅替代市场空间可达 300-500 万吨，近期印尼开始测试 B40 生物柴油计划，在国际油价大幅上涨的背景下，生物柴油替代性将大幅增长，同时原材料地沟油价格开始大幅下行，生物柴油盈利有望大幅修复，重点推荐国内生物柴油行业龙头【卓越新能】，公司 2024 年生物柴油产能有望达到 80 万吨，关注目前具备 30 万吨产能的【嘉澳环保】。

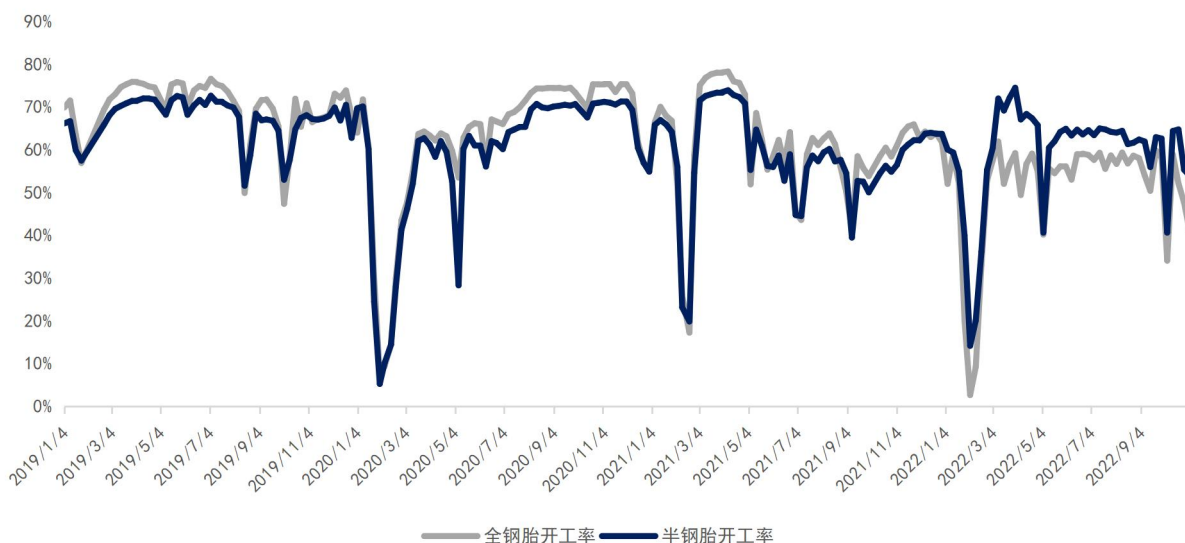
图12: 生物柴油价格走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【轮胎】轮胎行业从供给方面来看：本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为 40.62%，较上周下滑 6.67 个百分点，较去年同期下滑 20.49 个百分点；本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为 54.18%，较上周走低 1.45 个百分点，较去年同期微幅走低 2.3 个百分点。周内轮胎开工走低主要因为山东地区部分企业仍存停产及减产安排，对整体开工产生一定拖累，此外，目前国内各地区出行谨慎，轮胎到店换胎意愿较差，市场交投节奏缓慢。但受配套和出口订单支撑，半钢轮胎企业开工整体好于全钢轮胎。需求方面：全钢轮胎市场运行表现不佳，终端需求表现较差，多地物流运输有限，换胎需求较少；半钢轮胎市场表现清淡，消费者出行相对谨慎，加之轮胎代理商操作积极性较差，轮胎更换意向较差。配套市场方面，当前乘用车产销势头延续向好，半钢轮胎配套需求同步表现尚可；替换市场方面，国内多地区反馈市场需求较差，换胎量较少，且短期预计难以恢复正常；出口市场，出口订单短期表现平稳，部分工厂表示短期出口订单渐稳，相较于国内市场略好。我们判断，轮胎行业边际变化逐步向好，三季度海外经销商库存处在高位，轮胎公司海外订单受到一定影响，四季度随着海外经销商库存逐步降至合理水平，我们判断轮胎公司海外订单逐步向好。长期来看，国内轮胎行业集中度持续提升及国内龙头企业的“走出去”战略，因此可以期待轮胎行业的景气度提升，重点推荐龙头企业【森麒麟】和【赛轮轮胎】。

图13：轮胎开工率情况



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【磷化工产业链】

【磷矿石】自4月底以来，我国磷矿石市场供应紧张情况严峻，价格持续上涨。进入11月，多数矿企正常开采生产，矿企陆续接单发运，多数矿企前期订单已完成，几乎无库存，开采完成少量新订单，部分留为自用。据百川盈孚数据，本周末磷矿石30%品位市场均价为1041元/吨，与上周末1043元/吨相比下调2元/吨，降幅约为0.19%；与10月末1043元/吨相比下调2元/吨，降幅约为0.19%；与年初645元/吨相比上涨396元/吨，涨幅约为61.40%。磷矿石作为不可再生资源，多年的开采已造成我国磷矿平均品位已持续下滑，但未来磷矿需求仍然在增长。考虑到磷矿石的强资源属性以及地域集中性，我们看好长期维度磷矿石供应将持续紧张，价格将维持上涨趋势。

【磷肥】近1-2年来，在能源价格高企、全球海运不畅、海外粮食价格大幅上涨叠加全球农资补库大周期、俄罗斯和乌克兰冲突持续发酵的背景下，海外磷肥市场价格大幅上涨。而国内磷肥价格相对可控，近期保持平稳运行态势，海外磷肥-国内价差持续拉大，在阶段性高点（4月底-5月中旬）的出口离岸价-国内磷铵价差已经达到了3000元/吨以上。截至2022年11月3日，受北半球传统淡季、部分国家补库行为阶段性结束影响，目前二铵出口离岸价-国内磷铵价差已经回调至2000元/吨左右，价差仍然处于较高水平。据百川盈孚数据，本周磷酸一铵55%粉状市场均价为2947元/吨，较上周末2943元/吨，上涨4元/吨，幅度0.14%；64%含量二铵市场均价3480元/吨，与一周前持平。

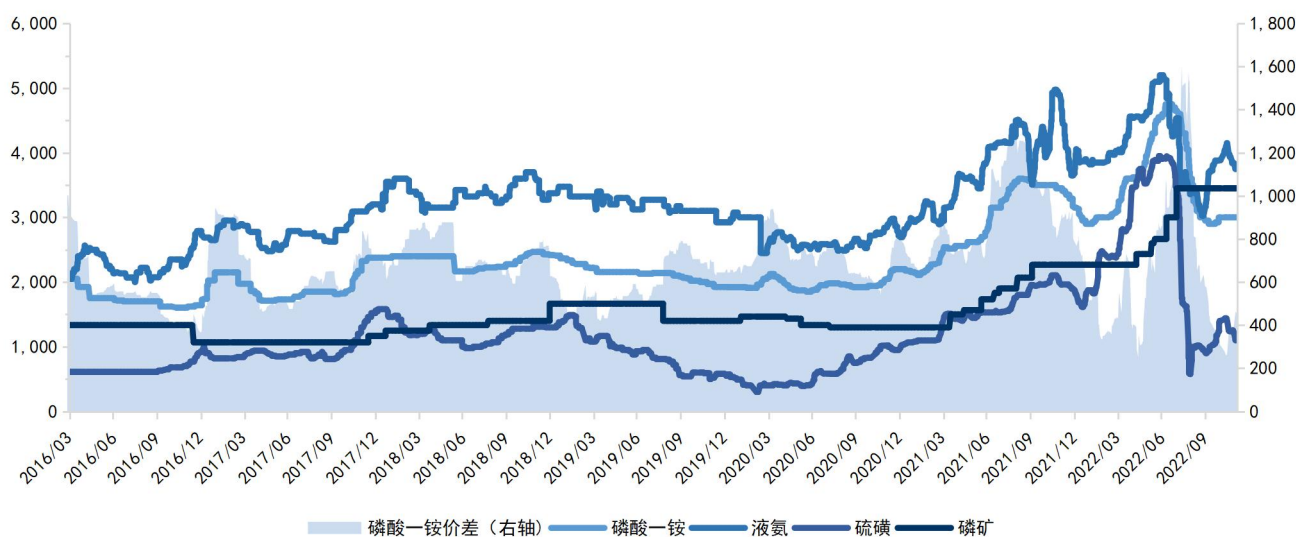
【黄磷】本周黄磷价格跌势难抑，在需求端持续观望压价之下，黄磷厂不得不继续让价签单，成交价格逐步下调，累计下调幅度1500-2000元/吨。导致价格持续下调的原因分析如下：第一，需求持续不佳。终端需求持续低迷，短期内难有好转，下游企业订单不多，开工负荷不高，对黄磷需求不足；第二，行业库存仍在高位。下游企业订单量少且小，供应商手里订单难以延续，再加上前期部分供应商想要稳价，不接低价订单，行业库存逐步累积；第三，市场开工仍然良好，供应充足。四川、贵州地区个别企业短期检修电炉已经逐步恢复

生产，目前市场检修企业极少，多为稳定生产，整体看市场有供过于求的趋势。本周主产区（云、贵、川）黄磷均价 31771 元/吨，较上周均价 33200 元/吨下调了 1429 元/吨，下调幅度 4.30%。截止 11 月 3 日，黄磷行业开工率约为 55.60%；云、贵、川装置开工率分别为 46.14%、63.46%、63.92%。

【草甘膦/草铵膦】草甘膦方面，本周草甘膦市场走弱，价格下调。本周华东地区草甘膦 95%原粉市场均价 5.36 万元/吨，较上周均价 5.55 万元/吨下调 0.19 万元/吨，跌幅-3.4%。从成本端看，本周上上游黄磷价格下调、甘氨酸价格维持盘整，草甘膦生产成本较上周走低。整体看，企业仍盈利丰厚，据卓创资讯数据，本周草甘膦原药毛利润约 2.4 万元/吨。**草铵膦方面**，本周草铵膦市场走弱，价格窄幅下移。本周华东地区草铵膦原药均价 20.25 万元/吨，较上周均价 20.75 万元/吨下调 0.5 万元/吨，跌幅-2.4%。从供应端看，草铵膦市场供应表现良好，在产企业均开工正常，主发核心客户订单，河北增产能装置正在试车阶段、内蒙未来仍有新增产能释放；从需求端看，当前草铵膦需求表现清淡，市场看空后市，下游保持刚需拿货采购方式，价格维持缓跌。

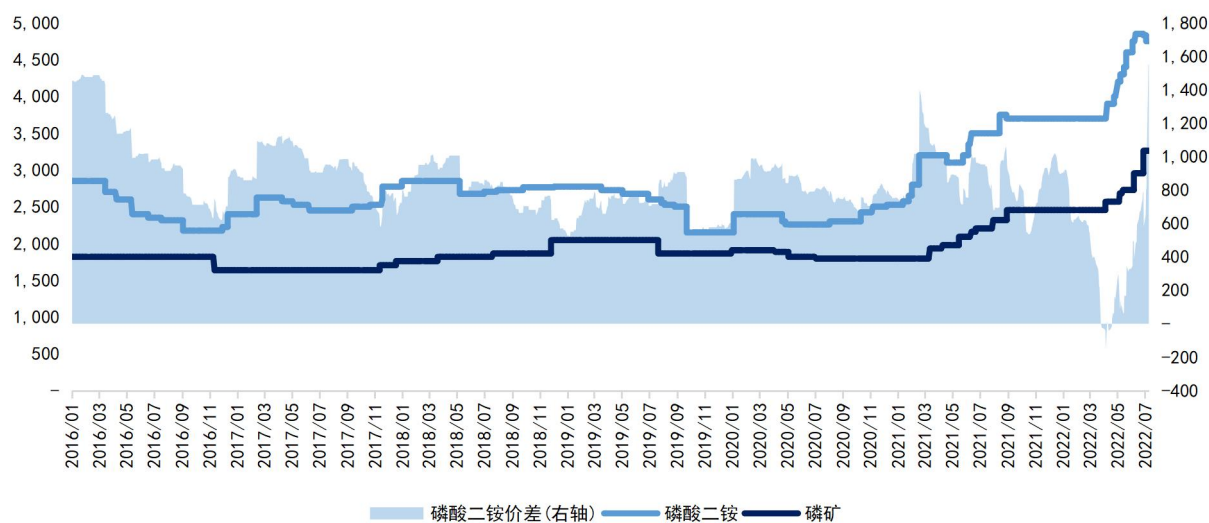
建议关注相关磷化工上市公司，**【云天化】、【兴发集团】、【川金诺】、【云图控股】**等以及草甘膦行业龙头**【兴发集团】**和草铵膦龙头**【利尔化学】**。

图 14：磷酸一铵价格与价差走势（元/吨）



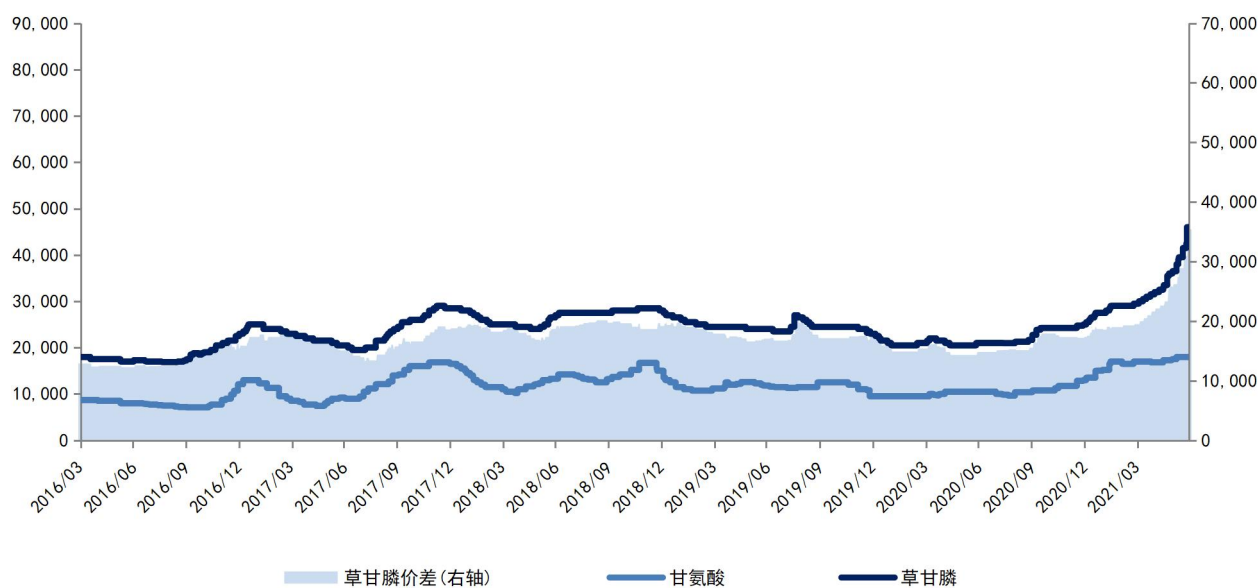
资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

图 15：磷酸二胺价格与价差走势（元/吨）



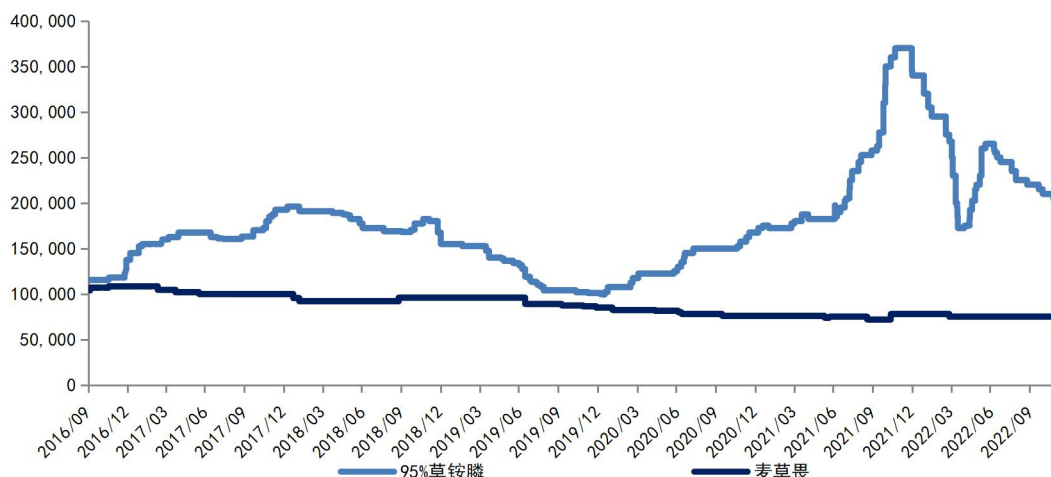
资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

图16: 草甘膦价格与价差走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

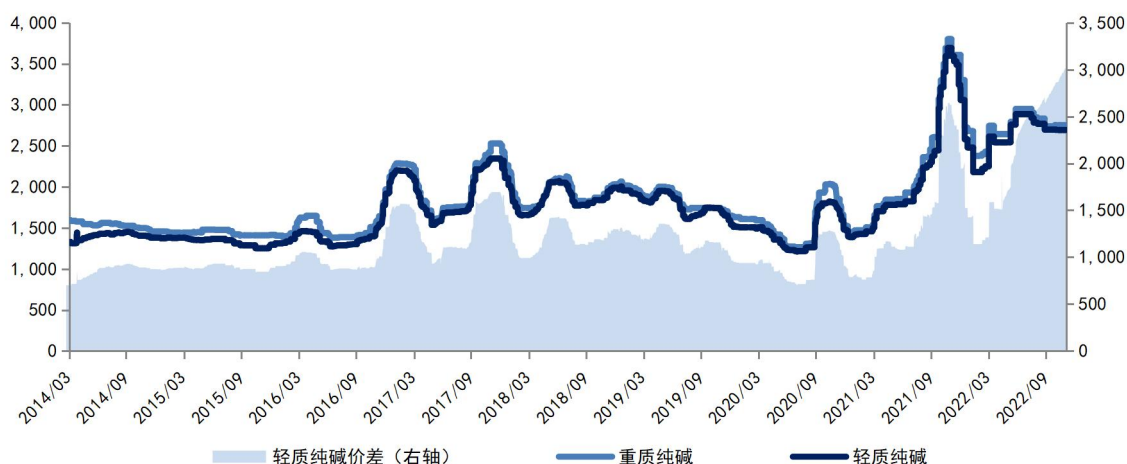
图17: 草铵膦价格走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【纯碱】近期国内纯碱价格较为平稳，目前华北地区重碱价格约 2680-2750 元/吨，华北地区轻碱价格约 2680-2730 元/吨。卓创资讯测算目前华东联碱厂家毛利约 930 元/吨，华北氨碱法厂家毛利约 300 元/吨，纯碱库存近期小幅增长，目前库存水平约 33 万吨左右，较上周环比增长 10%，同比下降 20%，行业整体开工率在 89%附近。受益于光伏景气度的提升，光伏玻璃需求占比 2022 年有望提升 10%以上，随着全球光伏装机量爆发增长以及双玻组件渗透率的提高，我们测算 2022 年按照全球光伏装机 220GW 考虑，对于纯碱需求为 358 万吨，较 2021 年新增需求可达接近 90 万吨，卓创资讯预计 2022-2026 年光伏玻璃纯碱消费量的复合增长率在 15%。而 2022 年国内纯碱供给端继续收缩，卓创资讯统计 2022 年国内产能在 3193 万吨，同比减少 3.9%，有效产能在 3078 万吨，同比减少 3%。近两年新增产能项目主要集中在 2022 年年底及 2023 年。我们认为纯碱未来两年供给格局逐渐转好，近期收到浮法玻璃需求下滑影响，但中长期景气度有望保持较高水平，建议重点关注国内天然碱龙头【远兴能源】。

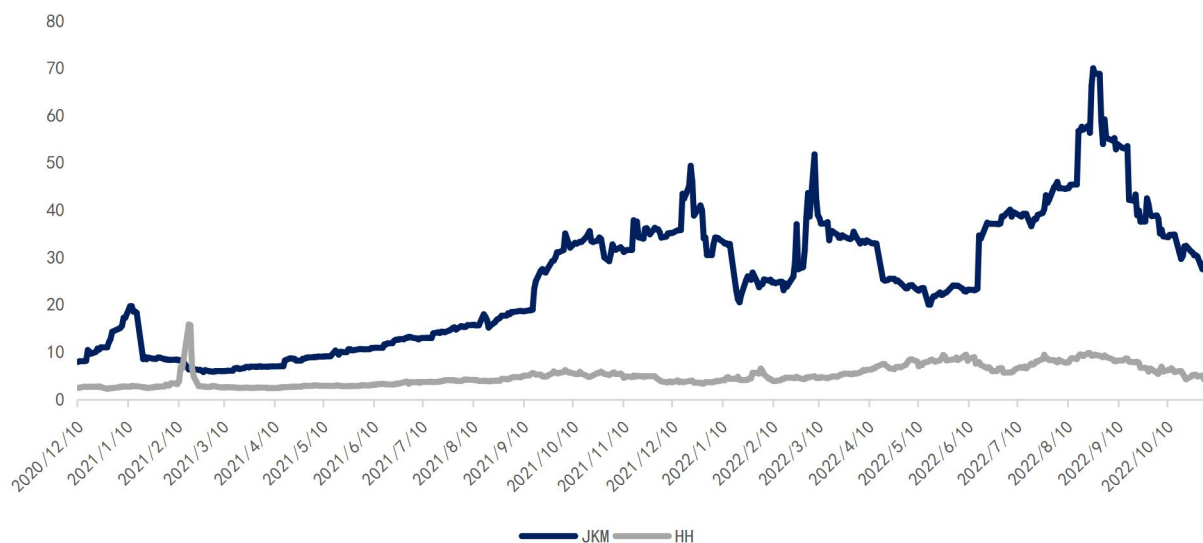
图 18：纯碱价格与价差走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【天然气】国际天然气：根据隆众资讯，截至 11 月 1 日，美国天然气期货价格为 5.714 美元/百万英热，环比上周下降 0.452 美元/百万英热，跌幅为 7.33%；荷兰天然气期货价格为 33.712 美元/百万英热，环比上周上涨 4.466 美元/百万英热，涨幅为 15.27%。美国方面，Cove Point 与 11 月初准时复工，该液化终端每年可向供应 525 万吨液化天然气，是美国七大液化终端之一，该液化码头的复工加大了美国 LNG 出口能力，但由于美联储第六次加息仍旧为 75 个基点，带动亨利港天然气期货价格下跌；欧洲方面，根据欧洲天然气基础设施公司（GIE）10 月 31 日数据显示，欧洲整体库存升至 94.76%，占据欧洲年均消费量 28%，当前库存量仍旧难以支撑欧洲安然度过本年冬天，即使目前气温仍旧较为温和，欧洲投机情绪渐起，市场看多情绪增加，且由于 TTF 合约换月，带动 TTF 期货价格上涨。国内天然气：根据卓创资讯，本周全国 LNG 出厂成交周均价为 6459.91 元/吨，环比下跌 538.49 元/吨，跌幅 7.69%。本周国内 LNG 供应有所增加，部分液厂开机复产、新投产接收站开始出货等共同增加了对市场的 LNG 供应。我们认为，在欧洲能源紧张的背景下，国际天然气价格有望维持高位震荡的局面，具有海外长协资源的贸易商盈利将非常可观，并且由于国际新增供给有限，欧洲的能源短缺会导致全球天然气维持紧平衡的格局，从而推动国内的气价上涨，重点推荐 LNG 贸易套利空间较大的【广汇能源】。

图 19：国际 LNG 价格（美元/百万英热）

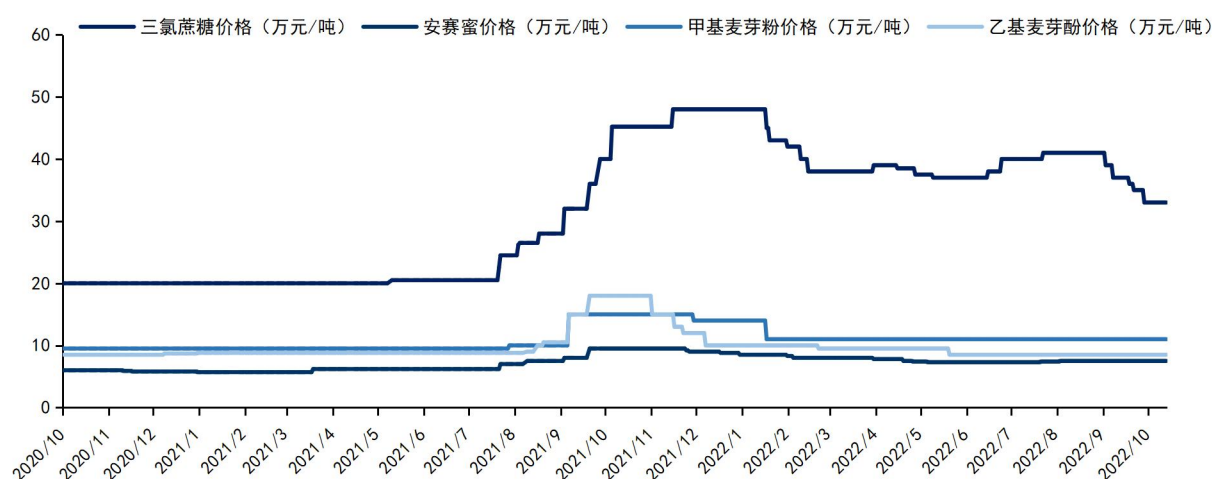


资料来源：Bloomberg，国信证券研究所整理

【甜味剂】本周三氯蔗糖价格在 33 万元/吨左右，赤藓糖醇主流价格在 1.0-1.1 万元/吨左右，高端产品报价在 1.3-1.4 万元/吨。安赛蜜成交价格 7.0-7.5 万元/吨附近；甲基麦芽酚市场报价约 11-13 万元/吨，乙基麦芽酚市场报价约 8-10 万元/吨。原材料方面，DMF 价格为 7083 元/吨，较上周下滑 2.75%；氯化亚砷价格为 1917 元/吨，较上周持平；淀粉价格为 3202 元/吨，较上周基本持平；双乙烯酮价格为 10200 元/吨，较上周持平；液体氢氧化钾价格为 4877 元/吨，较上周持平。镁锭价格为 24100 元/吨，较上周下跌 2.82%；糠醛价格为 8955 元/吨，较上周下跌 3.11%。终端消费市场处于淡季，需求持续疲软。三氯蔗糖企业正常排产，饮料行业需求疲软，行业供需偏弱，产品价格维持稳定，原材料 DMF 和氯化亚砷价格下滑，产品毛利率仍维持高位。安赛蜜和麦芽酚需求持续低迷安赛蜜新产能投产预期，产品价格稳定运行，下游采购情绪不佳。赤藓糖醇企业部

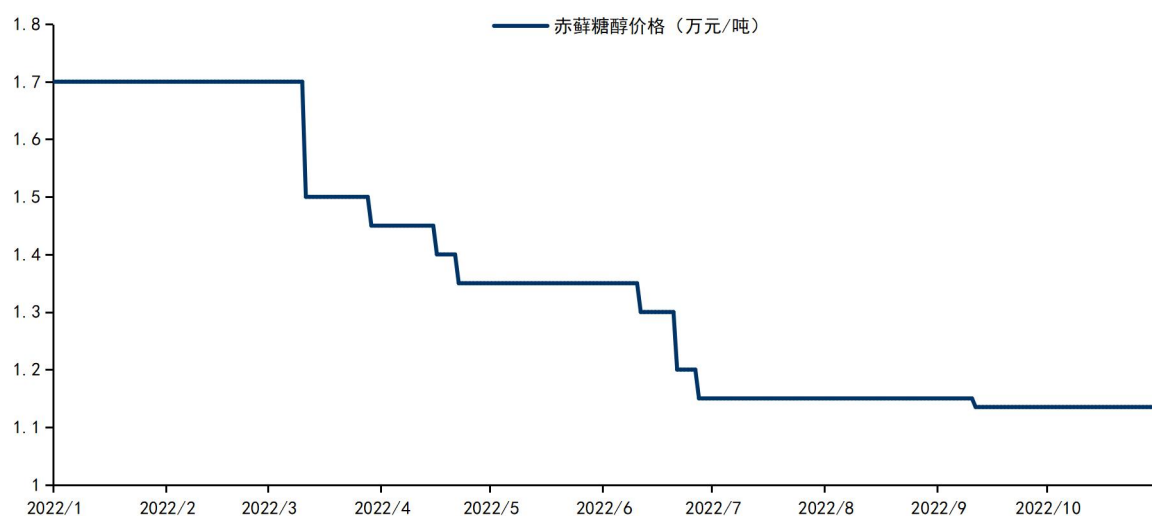
分减产，开工率维持低位，但行业整体维持供给过剩，山东香驰 2 万吨产能推迟，黑龙江龙凤玉米 2 万吨产能近期投产，产品价格维持低位。三氯蔗糖 2021 年进入“两高”目录，中短期难有新增产能项目立项，存量项目增产幅度有限，三氯蔗糖供需持续好转，行业进入景气上行周期。我们认为，在能耗政策持续收紧的背景下，三氯蔗糖行业景气度和价格仍将维持高位，重点推荐全球三氯蔗糖、安赛蜜龙头【金禾实业】。建议关注新型甜味剂阿洛酮糖在国内及海外的审批进度及海外渗透率提升，重点推荐功能糖龙头企业【百龙创园】。

图 20: 甜味剂价格（万元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

图 21: 赤藓糖醇价格走势（万元/吨）



资料来源：卓创资讯，国信证券研究所整理

【PX-PTA&乙二醇】涤纶长丝原材料：本周 PX 价格环比下跌，本周 CFR 中国

周均价为 962.33 美元/吨, 环比下跌 1.87%; FOB 韩国周均价为 942.33 美元/吨, 环比下跌 1.91%。PX 供应端: 根据百川盈孚, 国内 PX 市场开工在 74.29%, 市场供应小幅下滑, 未来 1-2 年 PX 供应格局预计较为宽松。本周 PTA 价格环比下跌, 本周华东市场周均价 5614 元/吨, 环比下跌 3.87%; CFR 中国周均价为 962.33 美元/吨, 环比下跌 1.87%。PTA 供应端: 根据百川盈孚, PTA 市场开工在 69.55%, 行业开工率明显下滑, 未来 1-2 年预计 PTA 供应格局较为宽松。需求端: 终端需求始终未有好转, 下游聚酯端库存依旧偏高, 短时难以去化, 对原料的采购仍维持刚需。综合来看, 涤纶上游将维持宽松的格局, 整体未来 1-2 年上游利润水平预计维持在低位。

本周国内乙二醇市场延续疲软态势, 华东市场均价在 3810 元/吨, 较上周均价下调 4.34%, 华南市场均价为 4078 元/吨。成本端: 石脑油国际价格跟随上调, 成本面支撑强势。供应端: 根据百川盈孚信息, 本周乙二醇企业平均开工率约为 50.20%, 煤制乙二醇装置重启与检修并存, 且在成本压力下部分装置开工小幅下调, 故国内生产供应上明显缩量, 远期来看供应压力较为突出。需求端: 目前聚酯开工率为 82.32%, 终端织造开工负荷为 61.33%, 终端订单情况不佳, 对原料乙二醇的需求仍以刚需采购为主。

我们认为, 随着油价走势趋于稳定, 大炼化的业绩有望逐步稳定在合理区间, 并且大炼化在 2023 年有望迎来项目审批的边际放松, 并且依托丰厚的现金流以及原材料, 大炼化公司向新材料领域延伸是势在必行, 竞争力不断增强。推荐大炼化龙头【荣盛石化】、【恒力石化】、【东方盛虹】、【桐昆股份】、【恒逸石化】。

图 22: PTA 价格与价差走势 (元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券研究所整理

3、重点数据跟踪

3.1 重点化工品价格涨跌幅

本周化工产品价格涨幅前五的为丁醇（4.51%）、醋酸丁酯（1.95%）、苯胺（1.87%）、MMA（1.61%）、醋酸乙酯（1.42%）；本周化工产品价格跌幅前五的为TDI（-11.76%）、PTA（-5.14%）、双酚A（-4.97%）、BDO（顺酐法）（-4.65%）、BDO（电石法）（-4.65%）。

表 1：重点化工品价格涨跌幅前十

	排名	产品	本周价格	上周价格	本周价格涨幅
涨幅	1	丁醇	7,420	7,100	4.51%
	2	醋酸丁酯	7,310	7,170	1.95%
	3	苯胺	14,720	14,449	1.87%
	4	MMA	10,700	10,530	1.61%
	5	醋酸乙酯	6,589	6,497	1.42%
	6	尿素	2,449	2,418	1.28%
	7	硬泡聚醚	10,366	10,309	0.54%
	8	锦纶 6 切片	13,430	13,410	0.15%
	9	己二酸	10,280	10,279	0.01%
	10	氨纶	36,000	36,000	0.00%
跌幅	1	TDI	22,000	24,933	-11.76%
	2	PTA	5,637	5,943	-5.14%
	3	双酚 A	12,800	13,470	-4.97%
	4	BDO（顺酐法）	13,520	14,180	-4.65%
	5	BDO（电石法）	13,520	14,180	-4.65%
	6	环氧氯丙烷（甘油法）	9,880	10,360	-4.63%
	7	环氧氯丙烷（丙烯法）	9,880	10,360	-4.63%
	8	DMF	7,100	7,429	-4.42%
	9	软泡聚醚	9,429	9,793	-3.72%
	10	丙烯（PDH 法）	6,886	7,150	-3.70%

数据来源：百川盈孚，国信证券经济研究所整理

3.2 重点化工品价差涨跌幅

本周化工产品价差涨幅前五的为己内酰胺（48.45%）、甲醇（45.30%）、尿素（34.07%）、醋酸乙酯（26.72%）、己二酸（21.31%）；本周化工产品价差跌幅前五的为丙烯（MTO 法）（-695.49%）、PTA（-209.24%）、环氧氯丙烷（甘油法）（-102.14%）、丙烯（石脑油法）（-86.87%）、丙烯酸丁酯（-76.28%）。

表 2：重点化工品价差涨跌幅前十

	排名	产品	价差周涨幅	当前价格	上周均价
涨幅	1	己内酰胺	48.45%	12,800	12,800
	2	甲醇	45.30%	2,775	2,695
	3	尿素	34.07%	2,460	2,449
	4	醋酸乙酯	26.72%	6,580	6,589
	5	己二酸	21.31%	10,150	10,280
	6	PVC	17.25%	5,878	5,817
	7	磷酸一铵	15.97%	3,000	3,000
	8	苯胺	11.59%	14,720	14,720
	9	丙烯酸	11.20%	6,700	6,700
	10	丁醇	11.19%	7,900	7,420
跌幅	1	丙烯（MTO 法）	-695.49%	6,700	6,886
	2	PTA	-209.24%	5,600	5,637
	3	环氧氯丙烷（甘油法）	-102.14%	8,400	9,880
	4	丙烯（石脑油法）	-86.87%	6,700	6,886

5	丙烯酸丁酯	-76.28%	8,750	8,670
6	醋酸乙烯	-74.04%	8,250	8,250
7	软泡聚醚	-48.44%	9,200	9,429
8	丙烯(PDH法)	-46.44%	6,700	6,886
9	乙二醇	-35.04%	3,915	3,830
10	丁二烯	-17.39%	780	788

数据来源：百川盈孚，国信证券经济研究所整理

4、重点标的盈利预测

附表：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价	EPS			PE			PB
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021
603505	金石资源	买入	34.80	0.79	0.8	1.03	44.1	43.5	33.8	12.4
600160	巨化股份	买入	15.42	0.41	0.82	1.12	37.6	18.8	13.8	3.0
605020	永和股份	买入	31.11	1.03	1.16	2.03	30.2	26.8	15.3	4.0
688722	同益中	买入	19.74	0.23	0.82	1.02	85.8	24.1	19.4	4.1
603938	三孚股份	买入	42.92	1.72	3.12	3.89	25.0	13.8	11.0	6.1
003022	联泓新科	买入	40.57	0.82	0.99	1.25	49.5	41.0	32.5	8.3

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

类别	级别	说明
股票 投资评级	买入	股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	行业指数表现弱于市场指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ， 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所提及的意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032